

판구조론과 지권의 변화

지도 속 대륙은 멈춰 있지 않다 — 손톱이 자라는 속도로, 지금도 움직인다.

지진과 화산이 '어디서' 일어나는지 알면, '왜' 일어나는지가 보인다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓ 10통과1-03-01
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

02 판구조론과 지권의 변화 NOW 10통과1-03-02
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 중력과 운동 10통과1-03-03
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 운동량과 충격량 10통과1-03-04
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 생명 시스템과 화학 반응 10통과1-03-05
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 유전자에서 단백질까지 10통과1-03-06
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 대륙이 움직인다면, 무엇이 그 거대한 땅덩이를 밀고 있을까? **개념 1**
- 바다 밑 산맥(해령)과 바다 밑 골짜기(해구)는 어떻게 생겼을까? **개념 2·3**
- 지진은 왜 아무 데서나 일어나지 않고 '띠'를 이룰까? **개념 4**
- 일본은 지진이 잦는데 우리나라는 왜 덜할까 — 그럼 안심해도 될까? **개념 4·5**

"지구의 진실은 모든 지구과학의 증거를 모을 때에만 얻을 수 있다." — 알프레트 베게너, 대륙 이동설의 제창자

02 판구조론과 지권의 변화

성취기준 10통과1-03-02

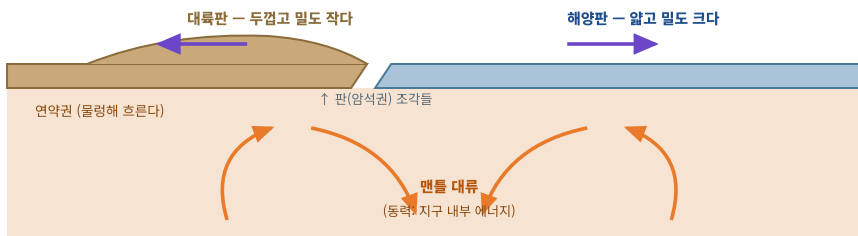
판구조론 해석 → 시스템 영향 추론

1 움직이는 땅 — 판과 맨틀 대류

지구의 겉껍질은 한 장으로 이어진 껍데기가 아니다. 지각과 맨틀 최상부를 합친 **단단한 암석층(암석권)**이 **10여 개의 조각**으로 갈라져 있는데, 이 조각 하나하나가 **판**이다. 판 아래에는 부분적으로 물렁해 흐를 수 있는 **연약권**이 있다 — 판은 그 위에 **떠 있는 뗏목**인 셈이다.

뗏목을 미는 물살은 **맨틀 대류**다. 지구 내부 에너지로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다 — 지권의 모든 사건이 지구 내부 에너지의 작품이라던 소단원 01의 이야기가 여기서 구체화된다. 이렇게 **지권의 변동을 판의 운동으로 설명하는 이론**이 **판구조론**이다.

판에는 두 종류가 있다. 대륙을 싣고 있는 **대륙판**은 두껍고 밀도가 작으며, 바다 밑바닥의 **해양판**은 얇고 밀도가 크다. 이 밀도 차이가 다음 개념 — 판들이 만났을 때 벌어지는 일 — 의 열쇠가 된다.



판 = 맨틀 대류 위의 뗏목 — 물살(대류)을 따라 1년에 수 cm씩 움직인다

그림 1 | 판과 맨틀 대류 — 지구 내부 에너지가 맨틀을 돌리고, 맨틀이 판을 나른다

박찬샘

"1년에 수 cm — 딱 손톱 자라는 속도야. 느려 보여도 1억 년이면 수천 km. 대서양이 그렇게 벌어졌다."

● 날개 노트

암석권과 연약권

암석권 = 지각 + 맨틀 최상부(단단함, 판의 재료). 연약권 = 그 아래의 물렁한 층(판을 실어 나름).

판구조론

지권의 변동(지진·화산·산맥 형성)을 판의 운동으로 통합해 설명하는 이론.

● 한눈에 보기

판 = 뗏목,

맨틀 대류 = 물살,

동력 = 지구 내부 에너지!

5 중학 과학 다시보기

대륙 이동설 (중1)

베게너는 해안선·화석 증거로 대륙이 움직인다고 주장했지만 '무엇이 미는가'를 답하지 못했다. 그 답(맨틀 대류)을 지금 배우는 것이다.

2 발산형 경계 — 판이 태어나는 곳

판들이 만나는 방식은 세 가지뿐이다 — **떨어지거나, 모이거나, 스치거나**. 첫 번째, 두 판이 서로 **떨어지는** 경계가 **발산형 경계**다. 판이 갈라진 틈으로 **맨틀 물질이 올라와 식으면** **서 새로운 해양 지각**이 만들어진다 — 판이 태어나는 산부인과인 셈이다.

바다 한가운데의 발산형 경계에는 길게 솟은 바다 밑 산맥, **해령**이 발달한다(대서양 중앙 해령이 대표). 해령의 한가운데는 갈라진 골짜기(열곡)가 있고, 새로 만들어진 지각이 양쪽으로 밀려나며 **바다가 조금씩 넓어진다**. 대륙에서 갈라지면 동아프리카 열곡대처럼 긴 골짜기가 생긴다 — 먼 훗날 이곳이 새 바다가 된다.

갈라지는 곳이니 사건도 잦다. 마그마가 오르내리는 **화산 활동**, 그리고 판이 벌어지며 생기는 **지진**(비교적 얇은 곳에서)이 발산형 경계의 일상이다.

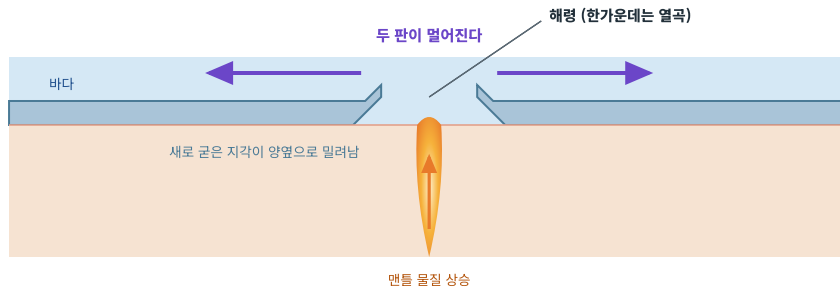


그림 2 | 발산형 경계의 단면 — 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 새 판이 된다 (예: 대서양 중앙 해령)

! 시험엔 이렇게

"해령에서 판이 소멸한다"(X) — 해령은 생성, 소멸은 해구다. '령(嶺)=산맥=태어남 / 구(溝)=골짜기=사라짐'으로 글자에 묶어 두면 안 헛갈린다.

● 날개 노트

해령

바다 밑의 긴 산맥. 지구에서 가장 긴 산맥은 육지가 아니라 바다 밑에 있다.

열곡

갈라져 내려앉은 골짜기. 해령 꼭대기와 동아프리카 열곡대에서 볼 수 있다.

● 궁금해?

넓어지는 대서양

대서양은 지금도 1년에 수 cm 씩 넓어진다. 유럽과 아메리카는 매년 조금씩 멀어지는 중이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 발산형 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다. (O, X)
- 2 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어진다. (O, X)
- 3 발산형 경계에서는 화산 활동과 지진이 일어난다. (O, X)

08 (發源嶺 — 山 谷) 01 淵

3 수렴형과 보존형 — 판이 사라지고, 스치는 곳

두 판이 서로 **모여드는** 경계가 **수렴형 경계**다. 해양판과 대륙판이 만나면, **밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고든다(섭입)**. 그 경계선에는 깊은 골짜기 **해구**가 패이고, 파고든 판 때문에 마그마가 만들어져 **화산이 줄지어 서고**, 깊은 곳까지 **강한 지진**이 잦다 — 일본 열도가 바로 이런 자리다.

가벼운 **대륙판끼리** 만나면 어느 쪽도 파고들지 못한다. 대신 땅이 구겨지며 밀려 올라가 **습곡 산맥**이 된다 — 세계의 지붕 히말라야는 인도판과 유라시아판의 충돌 현장이고, 지금도 조금씩 높아지고 있다.

마지막으로 두 판이 생성도 소멸도 없이 **수평으로 어긋나며 스치는** 경계가 **보존형 경계**다. 여기에는 **변환 단층**(미국 산안드레아스 단층)이 발달하는데, 마그마가 없어 **화산은 없지만** 판이 어긋날 때마다 **지진**이 난다.

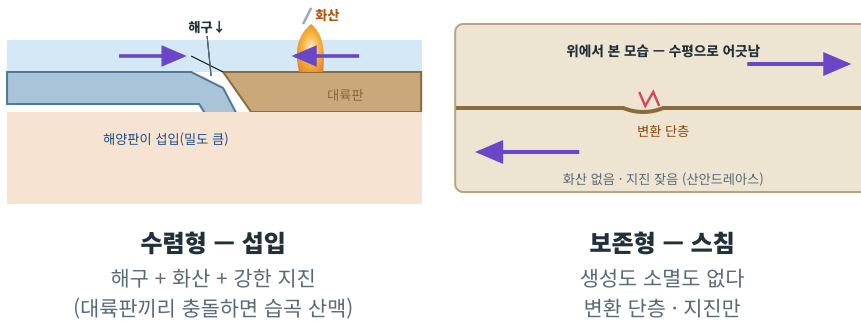


그림 3 | 수렴형과 보존형 경계 — 밀도가 큰 쪽이 가라앉고, 스치는 곳은 흔들리기만 한다

● 날개 노트

섭입

밀도가 큰 판이 다른 판 아래로 비스듬히 파고드는 것. 해양판이 늘 지는 쪽이다.

습곡 산맥

두 대륙판이 충돌해 지층이 구겨지며 솟은 산맥. 히말라야·알프스가 대표.

● 한눈에 암기

멀어지면 낱고(해령)
모이면 삼키고(해구)
스치면 흔든다(단층)!

알짜 정리 ① — 판 경계 3종 세트

- ✓ 발산형(멀어짐): 해령·열곡대 — 판 **생성**, 화산·지진
- ✓ 수렴형(모임): 섭입 → 해구·화산, 충돌 → 습곡 산맥 — 판 **소멸**, 강한 지진
- ✓ 보존형(스침): 변환 단층 — 생성·소멸 없음, 화산 없이 **지진만**

✓ 바로바로 체크

- 1 수렴형 경계에서는 밀도가 큰 해양판이 아래로 섭입한다. (O , X)
- 2 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진단다. (O , X)
- 3 보존형 경계에서는 화산 활동 없이 지진이 일어난다. (O , X)

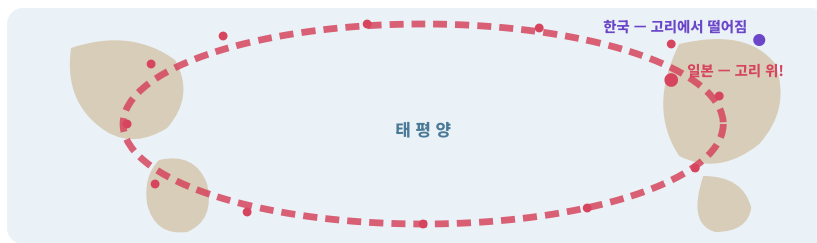
O X (발산형 극산맥 — 해구 눈금) X Z O I 지진

4 지진대와 화산대 — 불의 고리

세계에서 일어난 지진과 화산의 위치를 지도에 찍어 보면 놀라운 그림이 나온다. 아무렇게나 흩어져 있는 것이 아니라 **좁고 긴 띠**를 이룬다 — 이 띠가 **지진대**와 **화산대**다. 그리고 이 띠를 판의 경계선과 겹쳐 보면 **거의 정확히 일치한다**. 지진과 화산이 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 곳의 사건이라는, 판구조론의 가장 강력한 증거다.

가장 유명한 띠는 태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대** — 별명 '**불의 고리**'다. 전 세계 지진의 대부분이 이 고리 위에서 일어난다. 여러 판의 경계에 걸터앉은 **일본**이 지진·화산의 나라인 이유이고, 판 경계에서 비교적 떨어진 **우리나라**가 상대적으로 지진이 적은 이유다.

단, '적다'는 '없다'가 아니다. 판 내부에서도 지진은 일어난다 — 경주와 포항의 지진이 그 증거다. 위치가 알려 주는 것은 **확률의 차이**이지 면제가 아니므로, 우리에게도 내진 설계와 대피 훈련 같은 **대비**가 필요하다.



지진·화산의 띠 = 판의 경계 — 위치가 곧 원인을 말해 준다

그림 4 | 환태평양 지진대·화산대(불의 고리) 개념도 — 붉은 점(지진·화산)이 판 경계를 따라 줄을 선다

! 시험엔 이렇게

"우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 **전혀** 일어나지 않는다"(X) — '**상대적으로 적다**'와 '**없다**'는 다르다. '절대·전혀·항상'이 들어간 선지는 우선 의심하라.

● 날개 노트

지진대·화산대

지진·화산이 잦은 곳을 이은 띠 모양의 지역. 판 경계와 거의 일치한다.

내진 설계

지진의 흔들림을 견디도록 건물을 짓는 것. 판 내부라도 필요한 대비다.

● 궁금해?

불의 고리라는 이름

태평양 가장자리를 화산들이 고리처럼 둘러싸 불은 별명. 전 세계 활화산의 절반 이상이 여기에 있다.

✓ 바로바로 체크

- 1 지진대와 화산대는 판의 경계와 거의 일치한다. (O, X)
- 2 일본은 판의 경계 부근에 있어 지진이 잦다. (O, X)
- 3 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다. (O, X)

(8월 10일 — 10월 10일 10:10) X E O Z O I 10월

5 지권의 변동, 지구시스템을 흔들다

화산과 지진은 지권의 사건이지만, 소단원 01에서 배웠듯 **한 권역의 변화는 연결망을 타고 번진다**. **화산 분출**을 보자. 하늘 높이 오른 **화산재와 화산 기체**는 **기권**으로 들어가 항공기를 세우고, 햇빛을 가려 **지구의 기온을 일시적으로 낮추기도** 한다. 용암과 화산재는 마을과 숲(**생물권**)을 덮치지만, 오랜 세월이 지나면 화산재 쌓인 땅은 **비옥한 토양**이 되어 농사를 살찌운다.

지진은 땅을 흔들어 건물을 무너뜨리고(생물권 피해), 바다 밑에서 일어나면 **지진 해일(쓰나미)**을 일으켜 **수권**을 거쳐 해안을 덮친다. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄인 것이다.

그러나 판의 운동이 재앙이기만 한 것은 아니다. 화산은 온천과 지열 발전을 주고, 판의 충돌은 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. **지권의 변동은 지구시스템을 흔드는 동시에, 지구의 얼굴을 빚어 온 손이다**. 인간이 할 일은 그 리듬을 읽고 대비하는 것 — 내진 설계, 화산 감시, 대피 훈련이 그 답이다.

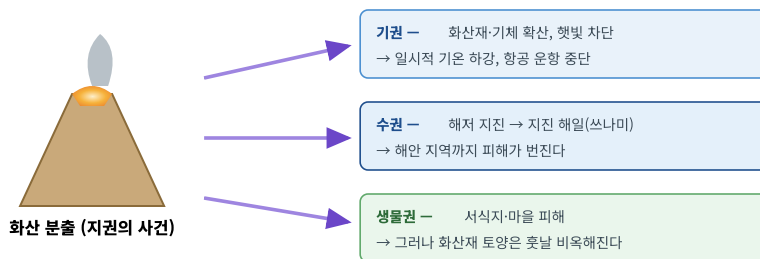


그림 5 | 지권의 변동이 번지는 길 — 화산·지진 한 번에 기권·수권·생물권이 함께 응답한다

박찬
샘

"'영향 추론' 서술형은 공식이 있어 — ①어느 권역에서 ②무엇이 ③어느 권역으로 갔고 ④그 결과는. 네 칸만 채우면 만점 답안이다."

● 날개 노트

지진 해일(쓰나미)

해저 지진으로 바닷물 전체가 밀려 만들어지는 큰 파도. 지권 → 수권 → 생물권으로 번지는 재해다.

지열 발전

화산 지대의 땅속 열로 전기를 만드는 것 — 지권의 에너지를 이렇게 쓰는 사례.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-02를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

✓ 바로바로 체크

- 1 화산재는 햇빛을 가려 기온을 일시적으로 낮출 수 있다. (O , X)
- 2 해저 지진은 지진 해일을 일으켜 수권을 거쳐 피해를 준다. (O , X)
- 3 화산 활동의 영향은 지권 내부에만 머문다. (O , X)

(과학·기술·환경·문화·윤리) X E O Z O I 45

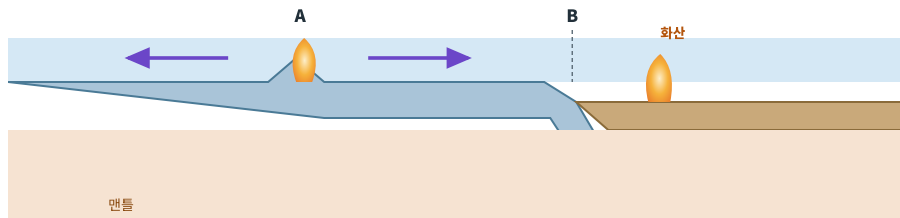
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

판 경계 3종을 한 단면에서 읽는다

자료

그림은 어떤 지역의 판 경계 단면을 나타낸 것이다. A는 해령, B는 해구 부근이다.



해석의 3단계

1. 화살표(판의 이동 방향)부터 — A에서는 양쪽으로 멀어진다 → 발산형(해령). B에서는 해양판이 대륙판 쪽으로 다가가 파고든다 → 수렴형(해구). 경계 판정의 제1 근거는 언제나 **이동 방향**이다.
2. 생성과 소멸의 수지 맞추기 — A에서 판이 태어나고 B에서 사라진다. 그래서 지구가 커지지도 작아지지도 않는다. "새 지각이 생기면 지구가 커져야 하지 않나?"라는 질문의 답이 이 단면에 있다.
3. 사건 배치 확인 — 화산은 A(마그마 상승)와 B(섭입으로 마그마 생성) 부근에, 지진은 두 경계 모두에서. 얇은 지진은 A, 깊은 곳까지 이어지는 강한 지진은 B 쪽이다.

결론

단면 하나에 판의 일생이 다 있다 — **해령에서 태어나 이동하고, 해구에서 소멸한다.** 그 여정의 경계마다 지진과 화산이 배치되고, 그 사건들은 소단원 01의 연결망을 타고 지구시스템 전체로 번진다.

! 시험엔 이렇게

단면 자료는 ① **화살표 방향** → ② **지형(해령/해구)** → ③ **생성/소멸** → ④ **지진·화산 배치** 순서로 4연속 체크. A·B를 바꿔 묻거나 "B에서 판이 생성된다"로 뒤집는 선지가 단골이다.

직접 해보기 — 초코파이 판구조론

초코파이(또는 카스텔라)를 양손으로 살짝 당기면 겉이 갈라지며 속이 드러난다(발산형), 밀면 겉이 구겨지며 솟는다(수렴형·습곡 산맥), 어긋나게 비틀면 갈라진 면이 스친다(보존형). 손끝으로 세 경계를 다 만들어 본 다음, 각 경계의 실제 지형 이름을 붙여 말해 보자.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 판은 지각과 맨틀의 윗부분을 포함하는 단단한 암석층 조각이다. (O , X)
- ② 판을 움직이는 근본 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)
- ③ 지진과 화산 활동은 주로 판의 경계에서 일어난다. (O , X)
- ④ 두 판이 서로 멀어지는 경계를 _____ 경계라고 하며, 해령이 대표 지형이다.
- ⑤ 두 판이 서로 가까워지며 부딪치는 경계를 _____ 경계라고 하며, 해구나 습곡 산맥이 만들어진다.
- ⑥ 보존형 경계에서는 _____이 발달하며, 화산 활동 없이 지진이 자주 일어난다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 판 경계의 종류와 대표 지형을 옳게 짝 지은 것은? ●●●○
10통과1-03-02 | 개념 2-3
① 발산형 경계 — 해구 ② 수렴형 경계 — 해령 ③ 보존형 경계 — 습곡 산맥 ④ 발산형 경계 — 해령
⑤ 수렴형 경계 — 변환 단층
- ⑧ 수렴형 경계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과1-03-02 | 개념 3
① 새로운 해양 지각이 만들어진다.
② 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고들며 해구가 만들어진다.
③ 판이 수평으로 어긋나기만 하므로 화산 활동이 없다.
④ 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
⑤ 지진은 일어나지 않고 화산 활동만 일어난다.
- ⑨ 세계의 지진 분포를 지도에 표시하면 좁고 긴 띠 모양으로 나타난다. 그 까닭으로 가장 적절한 것은? ●●●●
10통과1-03-02 | 개념 4
① 지진이 바다에서만 일어나기 때문이다.
② 지진이 적도 부근에서만 일어나기 때문이다.
③ 지진이 주로 판의 경계를 따라 일어나기 때문이다.
④ 지진이 대륙의 중심부에서만 일어나기 때문이다.
⑤ 지진의 위치가 무작위로 정해지기 때문이다.

10 화산 활동이 지구시스템에 미치는 영향으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과1-03-02 | 개념 5

- (가) 화산재가 햇빛을 가려 지구의 기온을 일시적으로 낮출 수 있다. (지권 → 기권)
 (나) 화산재가 쌓인 토양은 오랜 시간이 지나면 비옥해져 농사에 도움이 되기도 한다. (지권 → 생물권)
 (다) 화산 활동의 영향은 지권 내부에만 머문다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 판이 움직이는 까닭을 '지구 내부 에너지'와 '맨틀 대류'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

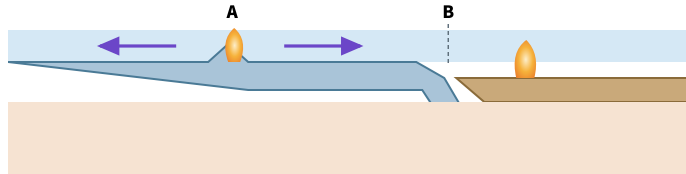
10통과1-03-02 | 개념 1

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 판 경계 부근의 단면을 나타낸 것이다. A는 해령, B는 해구이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-03-02



보 기

- ㄱ. A에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
- ㄴ. B에서는 해양판이 섭입하며 소멸한다.
- ㄷ. A와 B에서는 지진이 일어나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 태평양 주변의 지진대(환태평양 지진대)와 우리나라·일본의 위치를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-03-02



보 기

- ㄱ. 환태평양 지진대는 판의 경계를 따라 분포한다.
- ㄴ. 일본은 판의 경계에 가까워 우리나라보다 지진이 자주 일어난다.
- ㄷ. 우리나라는 판의 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	0	X	0	발산형	수렴형	변환 단층	④	②	③	③	서슬형	③	④

1 0

개념 1

판 = 지각 + 맨틀 최상부(암석권). 연약권 위에 떠서 움직인다.

2 X

개념 1

판의 동력은 맨틀 대류, 그 뿌리는 지구 내부 에너지다. 태양은 지표 담당.

3 0

개념 4

지진대·화산대의 띠 = 판 경계. 판구조론의 핵심 증거다.

4 발산형

개념 2

떨어지는 경계. 해령·열곡대에서 새 지각이 태어난다.

5 수렴형

개념 3

모여드는 경계. 섭입하면 해구, 대륙끼리 충돌하면 습곡 산맥.

6 변환 단층

개념 3

스치는 경계(보존형). 생성·소멸 없이 지진만 — 산안드레아스가 대표.

7 ④

개념 2·3

떨어지면 해령, 모이면 해구·습곡 산맥, 스치면 변환 단층.

오답 왜 틀렸나

- ①·② 해구(수렴형)와 해령(발산형)이 서로 바뀌었다.
- ③·⑤ 습곡 산맥은 수렴형, 변환 단층은 보존형의 지형.

8 ②

개념 3

밀도 큰 해양판이 섭입 → 해구 + 화산 + 강한 지진.

오답 왜 틀렸나

- ① 생성은 발산형(해령)의 일.
- ③ 수평으로 스치는 것은 보존형.
- ④ 대륙판끼리는 섭입 대신 습곡 산맥(히말라야).
- ⑤ 수렴형은 지진·화산이 모두 활발하다.

9 ③

개념 4

지진은 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 경계의 사건 — 그래서 띠가 경계를 따라간다.

오답 왜 틀렸나

나머지 띠의 기준은 바다/적도/대륙 같은 지리가 아니라 '판 경계'라는 구조다. 무작위라면 띠가 생길 수 없다.

10 ③

개념 5

(가) 화산재의 햇빛 차단 → 일시적 기온 하강(지권→기권).
(옳음) (나) 화산재 토양의 비옥화(지권→생물권). (옳음)

오답 왜 틀렸나

(다) 한 권역의 변화는 연결망을 타고 번진다(소단원 01). '한 권역에만 머문다'는 선지는 거의 항상 틀린다.

11 모범 답안

개념 1

지구 내부 에너지에 의해 가열된 맨틀이 서서히 대류하는데, 판은 이 맨틀 위에 떠 있으므로 맨틀 대류를 따라 함께 이동한다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 에너지원 = 지구 내부 에너지 ② 맨틀의 대류 ③ 판이 그 위에 실려 이동 — 세 요소 모두 서술해야 만점. '태양 에너지'로 쓰면 ①에서 감점.

12 ③

개념 2·3 | 2점

ㄱ (옳음) A(해령)는 판의 산부인과 — 새 해양 지각 생성. ㄴ (옳음) B(해구)에서 해양판이 파고들어 소멸. ㄷ (틀림) 판 경계는 지진의 단골 무대다.

함정 체크

단면 자료는 ①화살표 방향 → ②지형 → ③생성/소멸 → ④지진·화산 배치, 4연속 체크로 푼다.

13 ④

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 불의 고리 = 태평양 둘레의 판 경계. ㄴ (옳음) 일본은 경계 위, 한반도는 경계에서 떨어져 있어 빈도 차이가 난다. ㄷ (틀림) 판 내부에서도 지진은 일어난다(경주·포항) — 대비가 필요하다.

함정 체크

'상대적으로 적다' ≠ '전혀 없다'. '절대·전혀·항상'이 든 선지는 반사적으로 의심하라.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 판 = 암석권 조각, 동력 = 지구 내부 에너지 → 맨틀 대류 (1년에 수 cm)
- ✓ 경계 3종: 멀어지면 냉고(해령) · 모이면 삼키고(해구·습곡 산맥) · 스치면 흔든다(변환 단층)
- ✓ 지진대·화산대 = 판 경계(불의 고리). 지권의 변동은 기권·수권·생물권으로 번진다 — 판 내부라도 대비는 필수

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"멀어지면 낯고, 모이면 삼키고, 스치면 흔든다" — 이 열여섯 글자를 지형 이름과 함께 말해 보자. — 박찬샘"